TD 2 – DÉRIVATION ET DIFFÉRENTIELLE (4h) Interprétation en Physique – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : ⚐=1 — ⚐⚐=2 — ⚐⚐⚐=3 — ⚐⚐⚐⚐=4 → ⚐⚐⚐⚐⚐=5
Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	**Exercice**	**Type**	**Diff.**	**Priorité**	**Durée**	**Statut**
1	Tir horizontal et cinématique 2D	Application	⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Vecteurs forces, projection et composantes	Application	⋆	⚐	🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Équilibre et traction d'une automobile en panne	Application	⋆	⚐	🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 95 min (dont 95 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

★★☆☆☆ • 45 min

Exercice 1. Tir horizontal et cinématique 2D

Application

◁ Plan de la séance

On étudie le mouvement à deux dimensions d'un projectile lancé horizontalement dans le champ de pesanteur terrestre uniformément réparti. L'axe (Ox) est horizontal, dirigé vers la droite, et l'axe (Oy) est vertical, dirigé vers le haut. La durée entre deux points consécutifs enregistrés est notée $\tau = \frac{1}{20}s$.

Prérequis

Connaître les définitions différentielles $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{OM}}{\mathrm{d}t}$ et $\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$, ainsi que l'approximation par taux de variation sur des intervalles finis : $\vec{v}_k \approx \frac{M_{k-1}\vec{M}_{k+1}}{2\tau}$.

Savoir déterminer graphiquement et analytiquement les composantes des vecteurs position, vitesse et accélération pour un mouvement parabolique plane.

Faire comprendre le passage d'une trajectoire chronophotographiée discrète aux équations horaires analytiques du mouvement.

Pour un tir horizontal sans frottement : $x(t) = v_0 t$ $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2$ L'accélération est constante : $\vec{a} = -g\vec{u}_y$.

Coup de pouce

Pour calculer le vecteur vitesse au point M_k, utilise la différence de position entre les points M_{k-1} et M_{k+1} sur un intervalle de temps $\Delta t = 2\tau$.

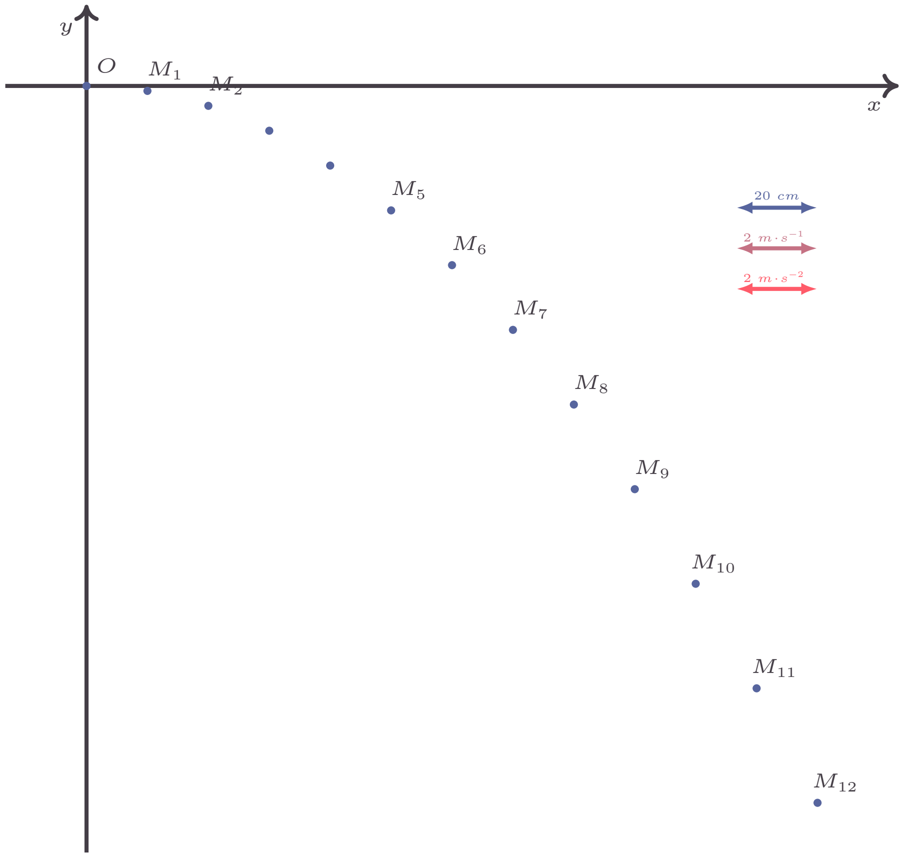

y
O
M_1
M_2
M_5
M_6
M_7
M_8
M_9
M_{10}
M_{11}
M_{12}
x
$20\ cm$
$2\ m \cdot s^{-1}$
$2\ m \cdot s^{-2}$

FIGURE 1 –

1. **Construction de vecteurs.** (graphique page suivante)
   a) Tracer le vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ aux instants t_2 ; t_5 et t_7.

- $\overrightarrow{OM}(t_i) = \overrightarrow{OM}_i$
- $\overrightarrow{OM}(t_2) = \overrightarrow{OM}_2$
- $\overrightarrow{OM}(t_5) = \overrightarrow{OM}_5$
- $\overrightarrow{OM}(t_7) = \overrightarrow{OM}_7$

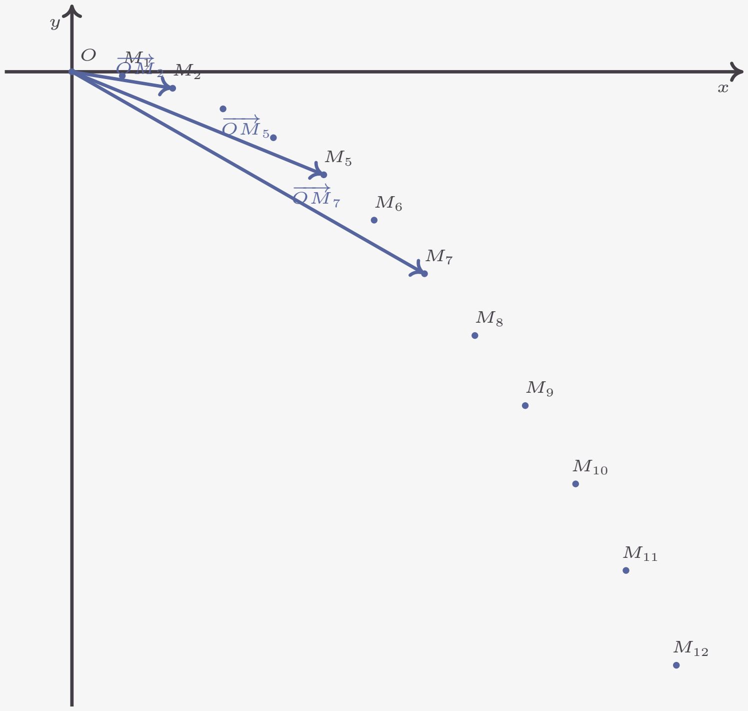

y
O
x
M_1
$\overrightarrow{OM}_2$
M_2
$\overrightarrow{OM}_5$
M_5
$\overrightarrow{OM}_7$
M_6
M_7
M_8
M_9
M_{10}
M_{11}
M_{12}

FIGURE 2 –

b) Exprimer le vecteur déplacement $\Delta\overrightarrow{OM}(t_{5\to7})$ entre les instants t_5 et t_7, puis le tracer. À l'aide de l'échelle fournie, mesurer puis donner la norme de ce vecteur en taille réelle.

Le vecteur déplacement s'écrit $\Delta\overrightarrow{OM}(t_{5\to7}) = \overrightarrow{OM}(t_7) - \overrightarrow{OM}(t_5) = \overrightarrow{OM}_7 - \overrightarrow{OM}_5 = \overrightarrow{M_5M_7}$.
Sur le graphique ??, la norme $\left\|\Delta\overrightarrow{OM}(t_{5\to7})\right\|$ correspond à $0{,}42$ unité graphique.
Or, l'échelle indique que $0{,}2$ unité graphique correspond à 20 cm. Ainsi, dans la réalité :

$$\left\|\Delta\overrightarrow{OM}(t_{5\to7})\right\| = 0{,}42 \times \frac{20 \text{ cm}}{0{,}2} = 42 \text{ cm}.$$

La norme du vecteur déplacement est donc de $\boxed{42 \text{ cm}}$.

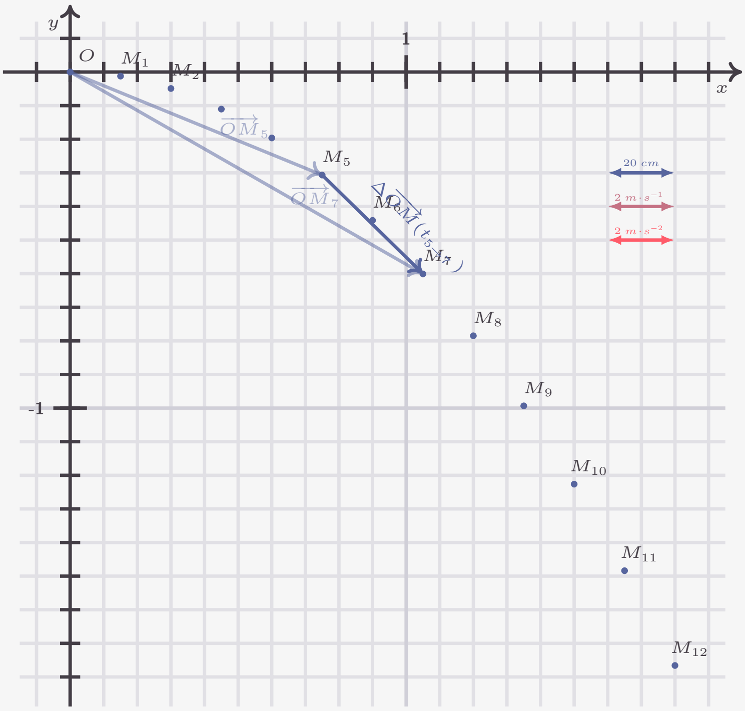


FIGURE 3 – Déplacement du point matériel entre les positions M_5 et M_7.

c) Rappeler la définition du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ à partir du vecteur déplacement $\Delta\overrightarrow{OM}$ et de la durée Δt. Déterminer le vecteur vitesse à l'instant t_6, calculer sa norme, puis le tracer en utilisant l'échelle prévue pour les vitesses. Par lecture graphique, déterminer les composantes du vecteur $\vec{v}_6$.

Pour déterminer le vecteur vitesse à l'instant t_i, nous utilisons la différence centrée :

$$\vec{v}(t_i) \simeq \frac{\Delta\overrightarrow{OM}(t_{i-1\to i+1})}{\Delta t_{i-1\to i+1}}.$$

Avec :

$$\Delta\overrightarrow{OM}(t_{i-1\to i+1}) = \overrightarrow{OM}(t_{i+1}) - \overrightarrow{OM}(t_{i-1}) = \overrightarrow{M_{i-1}M_{i+1}},$$

et

$$\Delta t_{i-1\to i+1} = t_{i+1} - t_{i-1} = 2\tau = \frac{2}{20}s = \frac{1}{10}s.$$

Pour $i = 6$, on obtient donc :

$$\boxed{\vec{v}_6 \equiv \vec{v}(t_6) \simeq \frac{\Delta\overrightarrow{OM}(t_{5\to7})}{t_7 - t_5} = \frac{\overrightarrow{M_5M_7}}{2\tau}}.$$

La norme de $\vec{v}_6$ est :

$$\boxed{v_6 \equiv \|\vec{v}_6\| \simeq \left\| \frac{\Delta\overrightarrow{OM}(t_{5\to7})}{2\tau} \right\| = \frac{\|\Delta\overrightarrow{OM}(t_{5\to7})\|}{2\tau} = \frac{42\ cm}{1/10\ s} = 4,2\ m\cdot s^{-1}}$$

D'après l'échelle de vitesse du graphique, $2\ m\cdot s^{-1}$ correspondent à $0{,}2$ unité graphique. Ainsi, une vitesse de $4{,}2\ m\cdot s^{-1}$ correspond à une longueur de

$$4{,}2 \times \frac{0{,}2}{2} = 0{,}42$$

unité sur le graphique.

Le vecteur vitesse $\vec{v}(t_i)$ a la même direction et le même sens que le vecteur déplacement $\Delta\overrightarrow{OM}(t_{i-1\to i+1})$. Ainsi, pour $i = 6$, le vecteur $\vec{v}_6$ a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{M_5M_7}$.

Pour des raisons de lisibilité, notamment pour faciliter la correction, on choisit de représenter le vecteur $\vec{v}_6$ à partir du point M_6. Le point d'application d'un vecteur libre peut en effet être choisi arbitrairement, à condition de conserver sa direction, son sens et sa norme.

On part donc de M_6 et on trace le vecteur dans la direction et le sens de $\overrightarrow{M_5M_7}$, avec une longueur de $0{,}42$ unité graphique. On obtient ainsi le vecteur vitesse $\vec{v}_6$.

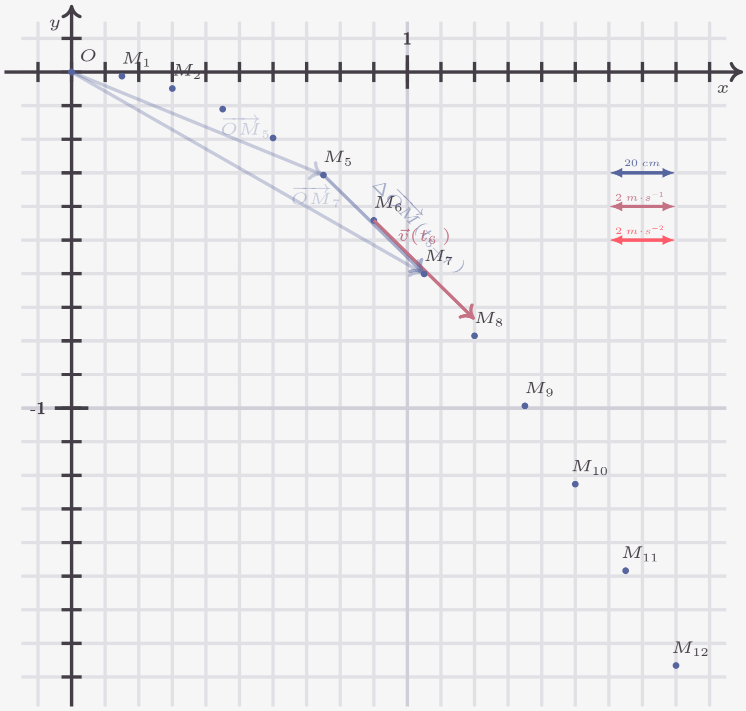

y
O
x
1
-1
M_1
M_2
$\overrightarrow{OM}_5$
M_5
$\overrightarrow{OM}_7$
M_6
$\Delta\overrightarrow{OM}(t_{5\to7})$
$\vec{v}(t_6)$
M_7
M_8
M_9
M_{10}
M_{11}
M_{12}
$20\ cm$
$2\ m\cdot s^{-1}$
$2\ m\cdot s^{-2}$

FIGURE 4 – $\vec{v}(t_6)$

Le vecteur $\vec{v}(t_6)$ se cécompose en

$$\vec{v}(t_6) = v_x(t_6)\vec{u}_x + v_y(t_6)\vec{u}_y.$$

Sa projection sur l'axe $\vec{u}_x$ nous donne $v_x(t_6)$ et ce lui sur l'axe $\vec{u}_y$ nous done $v_y(t_6)$. Ici sur le grapgique on trouve que ces projection corespondent à

$$v_x(t_6) = 0{,}3 \text{ unité} \,\&\, v_y(t_6) = -0{,}29 \text{ unité},$$

soit (en multiplient par $\frac{2\,m\cdot s^{-1}}{2 \text{ unité}}$) , dans la réalité

$$v_x(t_6) = 3\,m\cdot s^{-1} \,\&\, v_y(t_6) = -2.9\,m\cdot s^{-1}.$$

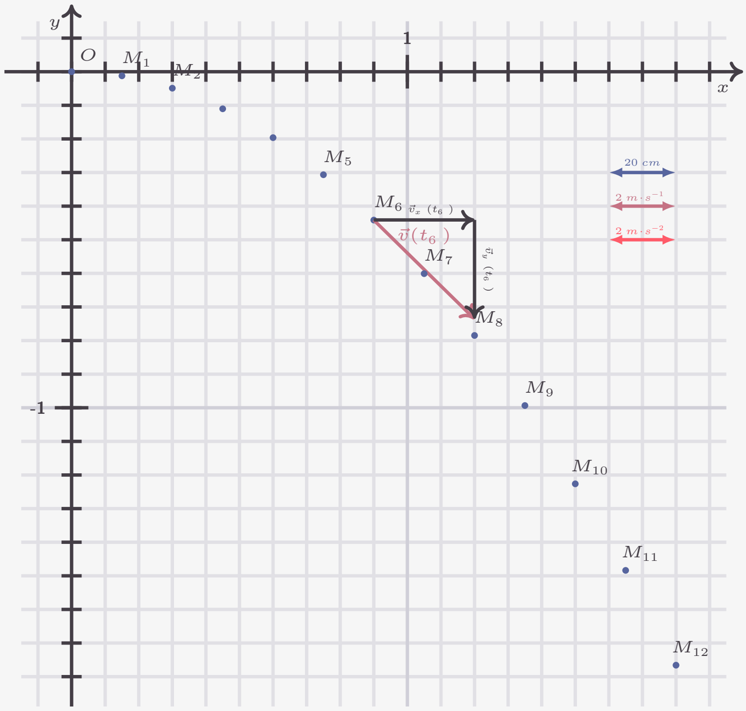

y
O
1
x
-1
M_1
M_2
M_5
M_6
$\vec{v}_x\ (t_6\ )$
$\vec{v}(t_6\ )$
M_7
$\vec{v}_y\ (t_6\ )$
M_8
M_9
M_{10}
M_{11}
M_{12}
$20\ cm$
$2\ m\cdot s^{-1}$
$2\ m\cdot s^{-2}$

FIGURE 5 – $\vec{v}(t_6)$

Soit f une fonction suffisamment régulière, $x \in \mathbb{R}$ et h un réel suffisamment petit.Les développements limités de f au voisinage de x donnent :

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o(h^2),$$

et

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o(h^2).$$

Pour la différence vers l'avant, on obtient :

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o(h^2),$$

donc

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{f''(x)}{2}h + o(h).$$

L'erreur est donc de l'ordre de h.
Pour la différence centrée :

$$f(x+h) - f(x-h) = 2f'(x)h + o(h^2),$$

d'où

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + o(h).$$

En conservant les termes suivants du développement limité, on montre que l'erreur de la différence centrée est en fait de l'ordre de h^2, contre une erreur de l'ordre de h pour la différence vers l'avant. La différence centrée fournit donc une approximation plus précise de la dérivée lorsque h est petit.

d) Procéder de la même manière pour déterminer et tracer les vecteurs vitesses $\vec{v}(t)$ aux instants t_8 et t_{10}. Par lecture graphique, déterminer les composantes des vecteurs $\vec{v}(t_8)$ et $\vec{v}(t_{10})$.

On trace les vecteurs déplacement correspondant aux différences centrées en t_8 et t_{10} :

$$\Delta\overrightarrow{OM}(t_{7\to 9}) \quad \text{et} \quad \Delta\overrightarrow{OM}(t_{9\to 11}).$$

Leurs normes sont :

$$\left\|\Delta\overrightarrow{OM}(t_{7\to 9})\right\| = 0{,}49 \text{ unité} = 49 \text{ cm},$$

et

$$\left\|\Delta\overrightarrow{OM}(t_{9\to 11})\right\| = 0{,}57 \text{ unité} = 57 \text{ cm}.$$

Les normes des vecteurs vitesses sont alors :

$$\|\vec{v}_8\| \simeq \frac{\left\|\Delta\overrightarrow{OM}(t_{7\to 9})\right\|}{2\tau} = \frac{49 \text{ cm}}{1/10 \text{ s}} = 4{,}9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

et

$$\|\vec{v}_{10}\| \simeq \frac{\left\|\Delta\overrightarrow{OM}(t_{9\to 11})\right\|}{2\tau} = \frac{57 \text{ cm}}{1/10 \text{ s}} = 5{,}7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

D'après l'échelle du graphique, $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ correspondent à $0{,}2$ unité graphique. Les longueurs des vecteurs vitesses à représenter sont donc :

$$\|\vec{v}_8\| = 4{,}9 \times \frac{0{,}2}{2} = 0{,}49 \text{ unité},$$

et

$$\|\vec{v}_{10}\| = 5{,}7 \times \frac{0{,}2}{2} = 0{,}57 \text{ unité}.$$

Pour tracer $\vec{v}_8$, on part du point M_8 et on trace un vecteur dans la même direction et le même sens que $\overrightarrow{M_7M_9}$, avec une longueur de $0{,}49$ unité graphique.
De même, pour tracer $\vec{v}t_10$, on part du point M_{10} et on trace un vecteur dans la même direction et le même sens que $\overrightarrow{M_9M_{11}}$, avec une longueur de $0{,}57$ unité graphique.

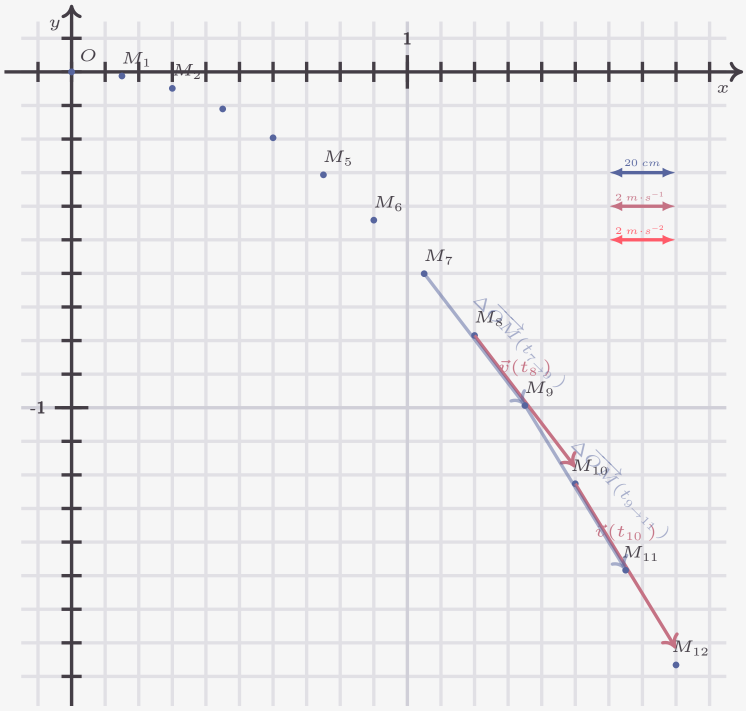


Figure 6 – $\vec{v}(t_6)$

$$\vec{v}(t_8) = v_x(t_8)\vec{u}_x + v_y(t_8)\vec{u}_y$$

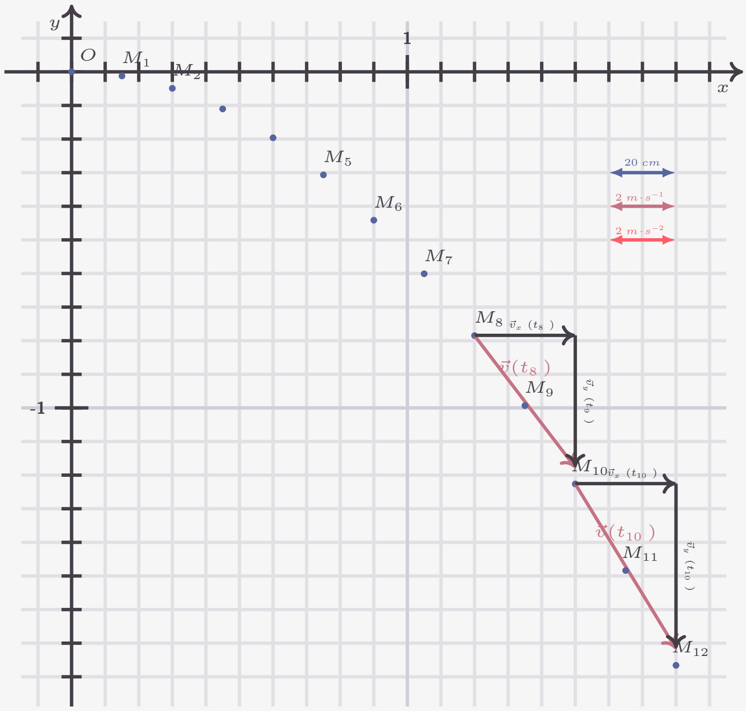
avec

$$v_x(t_8) = 0{,}3 \text{ unité} = 3\,m \cdot s^{-1} \,\&v_y(t_8) = -0{,}39 \text{ unité} = -3.9\,m \cdot s^{-1}.$$

$$\vec{v}(t_{10}) = v_x(t_{10})\vec{u}_x + v_y(t_{10})\vec{u}_y$$

avec

$$v_x(t_{10}) = 0{,}3 \text{ unité} = 3\,m \cdot s^{-1} \,\&v_y(t_{10}) = -0{,}49 \text{ unité} = -4.9\,m \cdot s^{-1}.$$



y
O
M_1
M_2
1
x
M_5
M_6
M_7
20 cm
2 $m \cdot s^{-1}$
2 $m \cdot s^{-2}$
M_8
$\vec{v}_x\ (t_8)$
$\vec{v}(t_8)$
M_9
$\vec{v}_y\ (t_8)$
-1
M_{10}
$\vec{v}_x\ (t_{10})$
$\vec{v}(t_{10})$
M_{11}
$\vec{v}_y\ (t_{10})$
M_{12}

FIGURE 7 –

e) Donner l'expression approchée de l'accélération $\vec{a}_9$ au point M_9 et préciser sa valeur S.I.

$$\vec{a}_9 = \vec{a}(t_9) \approx \frac{\vec{v}(t_{10}) - \vec{v}(t_8)}{t_{10} - t_8} \frac{\vec{v}_{10} - \vec{v}_8}{2\tau}$$

Depuis le point M_9 (par exemple tracez le vecteur $\vec{v}_{10} - \vec{v}_8$ et mesuer la norme de ce vecteur en unité grafique puis convertissez un unité réel.
Or

$$\|\vec{a}_9\| = \frac{\|(\vec{v}_{10} - \vec{v}_8)\|}{2\tau}$$

Et $\vec{a}_9$ est colinéraire et dans le meme sens que $\vec{v}_{10} - \vec{v}_8$.
Donc avec avec sa norme est sa direction on devrais trouver :
En unités S.I., la bille est en chute libre : $\vec{a}_9 \approx -9{,}81\vec{u}_y$ m · s^{-2}.

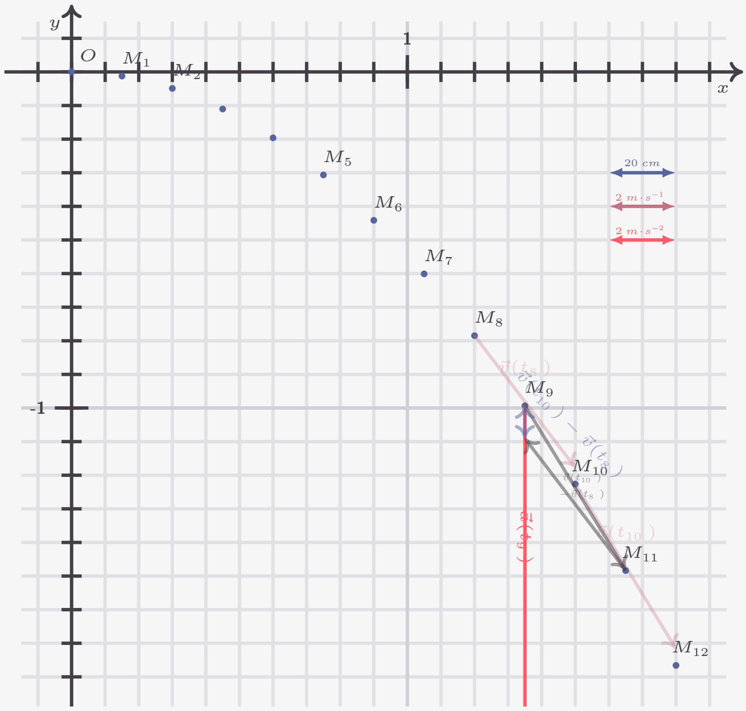


FIGURE 8 –

2. **Construction de vecteurs.** (graphique page suivante)

   a) Compléter le tableau des valeurs cinématiques avec un pas de temps $\tau = 0{,}05$ s et une échelle de 0,20 m par graduation.

t (en s)	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$	$\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$	$\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$
x (en m)	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1.05	1.2	1.35	1.50
v_x (en $m \cdot s^{-1}$	X	3	3	3	3	3	3	3	3	3
y (en m)	-0.01	-0.05	-0.11	-0.2	-0.3	-0.45	-0.6	-0.7	-1.0	-1.22
v_x (en $m \cdot s^{-1}$	X	-1.00	-1.5	-1.96	-2.5	-2.95	-3.4	-3.9	-4.4	-4.9

   b) Écrire le vecteur position $\vec{OM}(t)$ sous forme cartésienne aux instants $t_5 = 0{,}25$ s, $t_7 = 0{,}35$ s et $t_9 = 0{,}45$ s.

Guillaume THÉMÈZE <guillaume.themeze@ipsa.fr>

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{u}_x + y(t)\vec{u}_y$$

$$\overrightarrow{OM}(t_5) = \overbrace{0.75\ m}^{x(t_5)}\vec{u}_x + \overbrace{-0.3\ m}^{y(t_5)}\vec{u}_y$$

$$\overrightarrow{OM}(t_7) = \overbrace{1.05\ m}^{x(t_7)}\vec{u}_x + \overbrace{-0.6\ m}^{y(t_7)}\vec{u}_y$$

$$\overrightarrow{OM}(t_9) = \overbrace{1.35\ m}^{x(t_5)}\vec{u}_x + \overbrace{-1.0\ m}^{y(t_9)}\vec{u}_y$$

c) Dériver analytiquement les positions pour obtenir $v_x(t)$ et $v_y(t)$, puis évaluer aux instants $t_6 = 0{,}30$ s et $t_8 = 0{,}40$ s.

$$\vec{v}(t_i) \approx \overbrace{\frac{x(t_{i+1}) - x(t_{i-1})}{t_{i+1} - t_{i-1}}}^{\approx v_x(t_i)}\vec{u}_x + \overbrace{\frac{y(t_{i+1}) - y(t_{i-1})}{t_{i+1} - t_{i-1}}}^{\approx v_y(t_i)}\vec{u}_y$$

$$\vec{v}(t_6) \approx \overbrace{\frac{x(t_7) - x(t_5)}{t_7 - t_5}}^{\approx 3\ m\cdot s^{-1}}\vec{u}_x + \overbrace{\frac{y(t_7) - y(t_5)}{t_7 - t_5}}^{\approx -2.95\, m\cdot s^{-1}}\vec{u}_y$$

$$\vec{v}(t_8) \approx \overbrace{\frac{x(t_9) - x(t_7)}{t_9 - t_7}}^{\approx 3\ m\cdot s^{-1}}\vec{u}_x + \overbrace{\frac{y(t_9) - y(t_7)}{t_9 - t_7}}^{\approx -3.9\, m\cdot s^{-1}}\vec{u}_y$$

On a des valeurs très similaires et même idetique obtenue graphiquement en question 1.

d) Déduire le vecteur accélération analytique $\vec{a}(t_7)$.

$$\vec{a}(t_i) \approx \overbrace{\frac{v_x(t_{i+1}) - v_x(t_{i-1})}{t_{i+1} - t_{i-1}}}^{\approx a_x(t_i)}\vec{u}_x + \overbrace{\frac{v_y(t_{i+1}) - v_y(t_{i-1})}{t_{i+1} - t_{i-1}}}^{\approx a_y(t_i)}\vec{u}_y$$

$$\vec{a}(t_7) = \overbrace{\frac{v_x(t_8) - v_x(t_6)}{t_8 - t_6}}^{\approx 0\ m\cdot s^{-2}}\vec{u}_x + \overbrace{\frac{v_y(t_8) - v_y(t_6)}{t_8 - t_6}}^{\approx -9.5\, m\cdot s^{-2}}\vec{u}_y$$

3. **Application.**

   a) Une bille lâchée sans vitesse initiale et une bille lancée horizontalement de la même hauteur touchent-elles le sol en même temps ?

Indépendance des mouvements

Solution détaillée

Oui, les deux billes touchent le sol exactement au même instant. Le mouvement vertical est totalement indépendant du mouvement horizontal : les deux billes sont soumises à la même accélération $a_y = -g$ avec une vitesse initiale verticale $v_{0y} = 0$.
On choisit un repère (O, x, y) avec l'axe y vertical orienté vers le haut. Les deux billes partent de la même hauteur h à l'instant $t = 0$.

- **Bille A :** lâchée sans vitesse initiale.
  Selon x :
  $$x_A(t) = 0$$
  Selon y :
  $$y_A(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$$
- **Bille B :** lancée horizontalement avec une vitesse initiale v_0.
  Selon x :
  $$x_B(t) = v_0 t$$
  Selon y :
  $$y_B(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$$

Les deux billes ont donc la même équation horaire selon y. Elles ont la même position verticale à chaque instant et atteignent le sol simultanément. Leur mouvement horizontal ne modifie pas leur chute verticale.

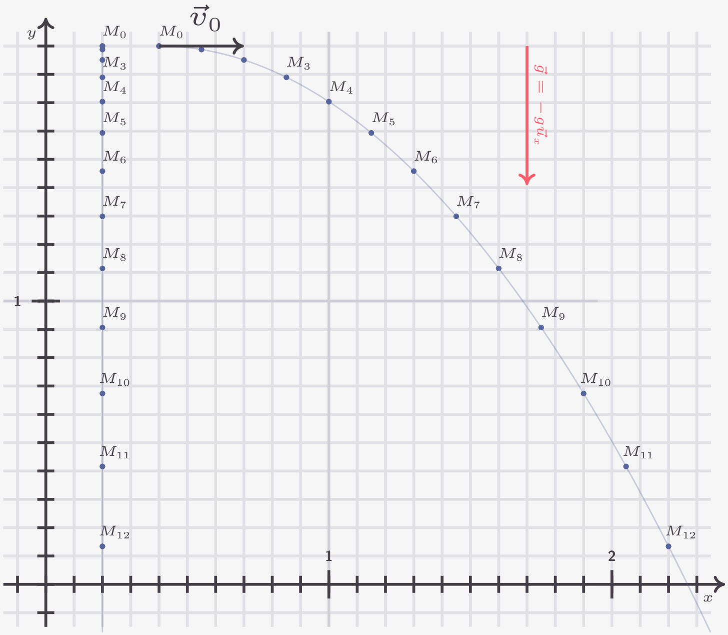


FIGURE 9 –

b) On considère deux billes A et B, de même masse, dans un champ de pesanteur uniforme. À l'instant initial, la bille B est immobile et se trouve à 2 m horizontalement et 2 m verticalement de la bille A. La bille A est lancée avec une vitesse initiale dirigée vers la position initiale de B. On néglige les frottements de l'air.

a) Prévision intuitive
Sans effectuer de calcul, proposer une ou plusieurs valeurs possibles de la norme de la vitesse initiale $\|\vec{v}_0\|$ de la bille A pour que les deux billes se rencontrent.
La norme de la vitesse initiale peut-elle être nulle ?

b) Étude théorique

On note $\overrightarrow{AB}$ le vecteur reliant les positions initiales des deux billes.

Démontrer que, quelle que soit la distance horizontale et verticale initiale entre les deux billes, elles se rencontrent si la vitesse initiale de A est non nulle et dirigée dans le même sens que $\overrightarrow{AB}$.

Expliquer ce qui change lorsque la norme de la vitesse initiale varie.

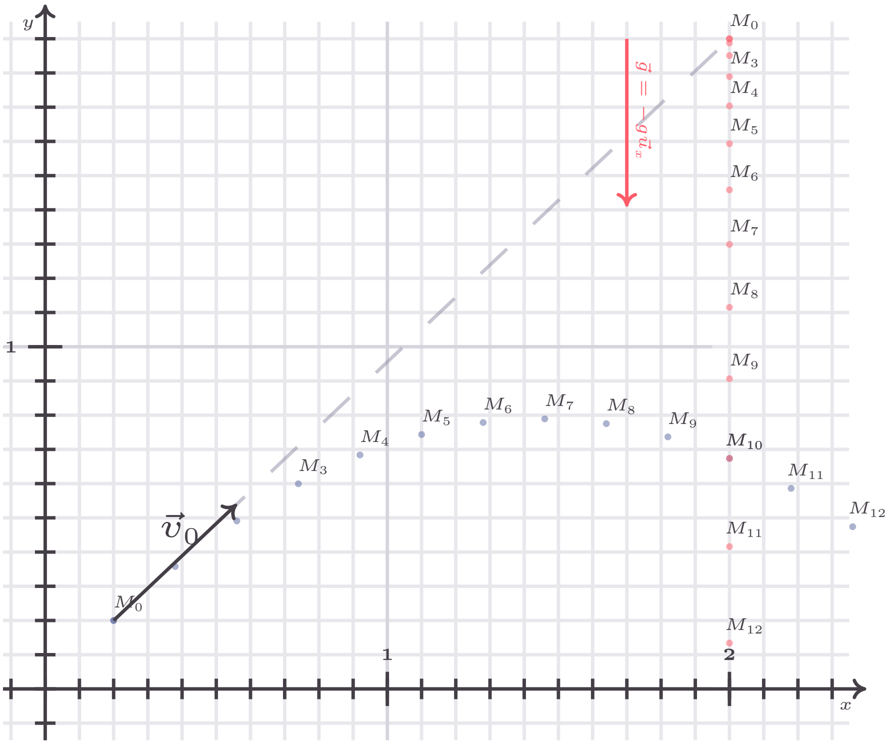


Figure 10 –

Collision de deux billes : indépendance et mouvement relatif

Solution détaillée

a) Prévision intuitive

La distance initiale entre les deux billes vaut :

$$AB = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \text{ m}.$$

La bille A doit se déplacer vers B. On peut donc proposer n'importe quelle vitesse initiale strictement positive, à condition que sa direction et son sens soient ceux de $\overrightarrow{AB}$.

La norme de la vitesse ne peut pas être nulle, car la bille A resterait immobile horizontalement et verticalement, comme B, et les deux billes ne se rencontreraient pas.

b) Démonstration

On choisit un repère (O, x, y) avec l'axe y vertical orienté vers le haut. À l'instant initial :

$$\overrightarrow{OA}(0) = \vec{0}, \qquad \overrightarrow{OB}(0) = \overrightarrow{AB}.$$

La bille A est lancée avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$, tandis que la bille B est lâchée sans vitesse initiale.

Les deux billes sont soumises à la même accélération : $\vec{a}_A = \vec{a}_B = -g\vec{e}_y$.

Les équations horaires sont donc : $\overrightarrow{OA}(t) = \vec{v}_0 t - \frac{1}{2}gt^2\vec{e}_y, \quad \overrightarrow{OB}(t) = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}gt^2\vec{e}_y.$

Pour que les billes se rencontrent, il faut que leurs positions soient égales : $\overrightarrow{OA}(t) = \overrightarrow{OB}(t)$.

En simplifiant les termes liés à la pesanteur, on obtient : $\vec{v}_0 t = \overrightarrow{AB}$.

Si $\vec{v}_0$ est dirigée dans le même sens que $\overrightarrow{AB}$, on peut écrire : $\vec{v}_0 = v_0 \frac{\overrightarrow{AB}}{AB}, \qquad v_0 > 0.$

L'équation de rencontre devient alors : $v_0 t = AB$.

Ainsi, l'instant de rencontre est :

$$\boxed{t_{\text{rencontre}} = \frac{AB}{v_0}}.$$

Les deux billes se rencontrent donc pour toute vitesse initiale strictement positive dirigée selon $\overrightarrow{AB}$.

c) Influence de la vitesse initiale

La vitesse initiale détermine le temps nécessaire pour atteindre la position de rencontre : $t_{\text{rencontre}} = \frac{AB}{v_0}$.

Plus la vitesse initiale est grande, plus la rencontre a lieu tôt. Comme les deux billes chutent avec la même accélération verticale, leur hauteur au moment de la rencontre dépend de cet instant :

$$\boxed{y_{\text{rencontre}} = y_A(0) + v_{0y} t_{\text{rencontre}} - \frac{1}{2}g t_{\text{rencontre}}^2}.$$

La hauteur d'impact varie donc avec la vitesse initiale. La direction de lancement, elle, est essentielle : si la vitesse n'est pas dirigée vers la position initiale de B, les billes ne se rencontrent pas dans ce modèle.

c) Calculer la durée de la trajectoire et la portée d'un tir horizontal effectué depuis une falaise de hauteur $h = 20$ m à $v_0 = 15$ m/s.

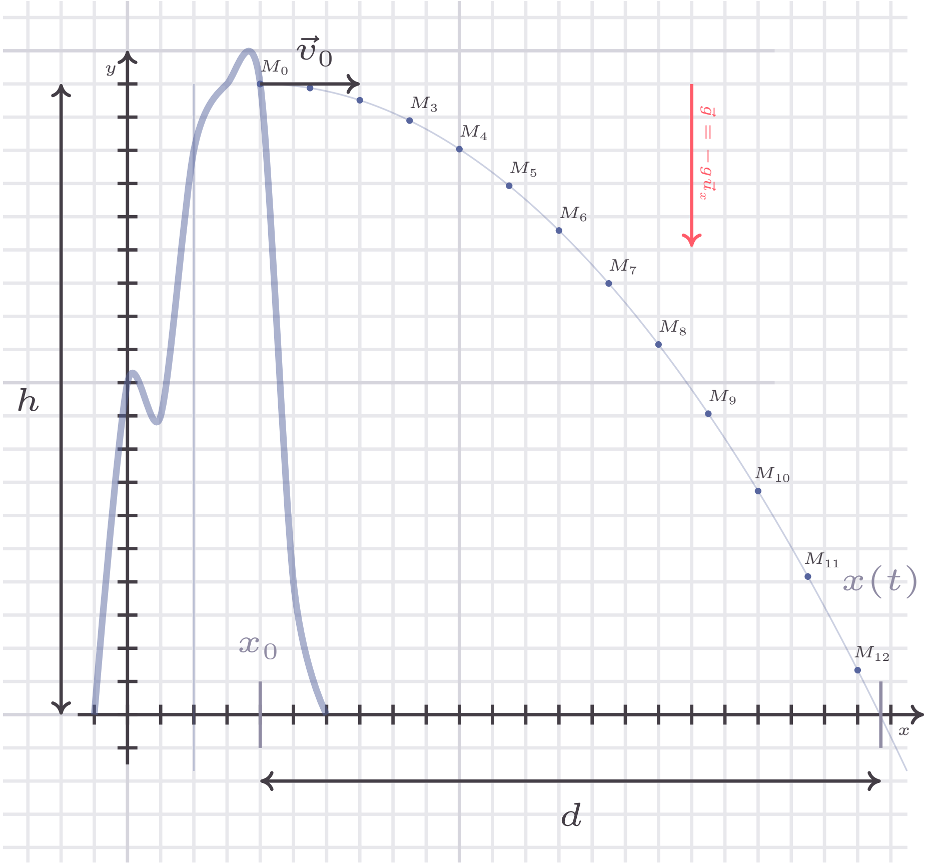


FIGURE 11 –

Calcul de portée et durée

Solution détaillée

$$0 = y(\Delta t) = h - \frac{1}{2}g(\Delta t)^2$$

Donc
Durée du tir :

$$\Delta t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 20}{9{,}81}} \approx 2{,}02 \text{ s}$$

Or

$$d = x(\Delta t) - x_0 = v_O \Delta t,$$

Donc
Portée horizontale :

$$d = v_0 \cdot \Delta t = 15 \times 2{,}02 \approx 30{,}3 \text{ m}$$

On eut aussi fixer x_0 à 0.

Intervalle de temps mal compté

pédagogiques (écueils

Oublier que la distance entre M_{k-1} et M_{k+1} couvre une durée de 2τ et non τ.

Indépendance des axes

es pédagogiques (conseils d'an

Bien faire constater aux étudiants que la vitesse horizontale v_x reste constante tandis que la vitesse verticale v_y croît de façon linéaire avec le temps.

Synthèse cinématique

Bilan

Un tir horizontal se décompose en un mouvement rectiligne uniforme selon l'axe horizontal et un mouvement uniformément accéléré en chute libre selon l'axe vertical.

Licence – Frottements fluides
Aller plus loin

Étude de la déviation de la trajectoire parabolique en présence d'une force de frottement quadratique $\vec{f} = -kv\vec{v}$.

➨ • 30 min ★☆☆☆☆

Exercice 2. Vecteurs forces, projection et composantes

Application

◁ Plan de la séance

On considère une particule située au point $M(1\text{ cm}; 1\text{ cm})$ soumise à deux forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ contenues dans le plan (Oxy). L'axe (Ox) est horizontal vers la droite et (Oy) vertical vers le haut.

Projections cartésiennes et coordonnées polaires
Prérequis

Savoir projeter un vecteur connaissant son module et son angle par rapport aux axes cartésiens ($F_x = F\cos\theta$, $F_y = F\sin\theta$).

Calculer la résultante de forces projetées et en déduire l'accélération subie par un point matériel.

S'assurer de la bonne maîtrise des passages entre les représentations (F_x, F_y) et (F, θ).

Seconde loi de Newton
Point de cours

Dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un point matériel de masse m est égale à sa masse multipliée par son accélération : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

Angle de la force F2
Coup de pouce

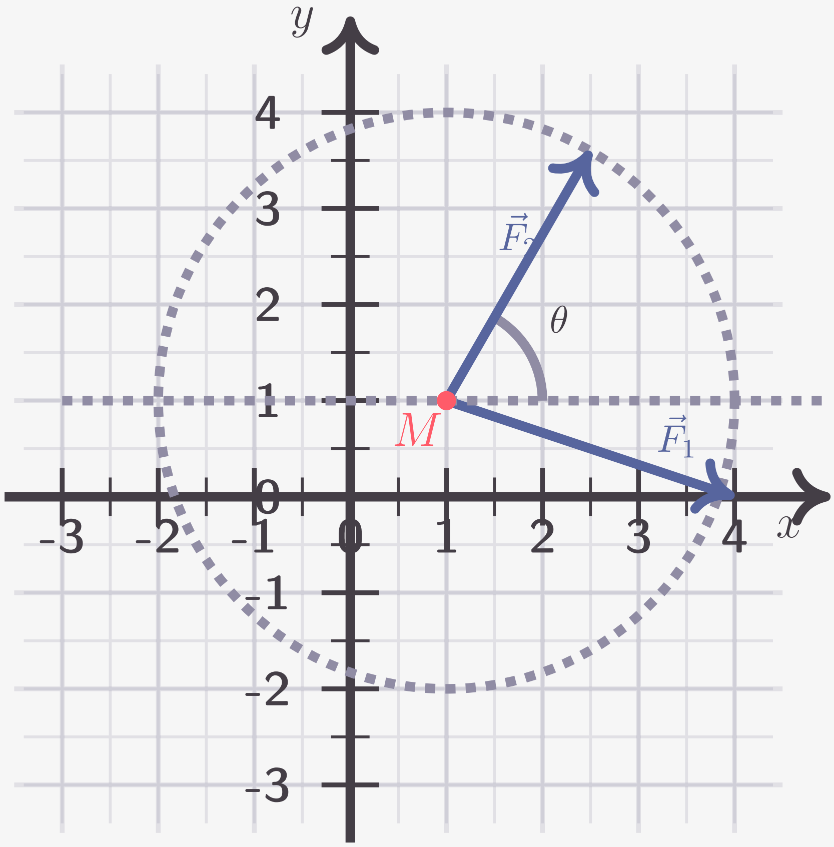
Utilise la trigonométrie de base sur le triangle rectangle formé par les composantes de $\vec{F_2}$.

1. a) Préciser les caractéristiques graphiques des forces $\vec{F_1} = 3\vec{u}_x - 1\vec{u}_y$ (N) et $\vec{F_2}$ (norme 3 N, inclinée de 60° au-dessus de Ox).

Caractéristiques des forces

Solution détaillée

$\vec{F}_1$ s'applique en $M(1;1)$, dirigé vers la droite $(+3)$ et vers le bas (-1). $\vec{F}_2$ s'applique en M, orienté dans le premier cadran à $60°$ de l'axe horizontal.



b) Calculer l'intensité de $\vec{F}_1$ ainsi que les composantes cartésiennes de $\vec{F}_2$.

Calculs de normes et composantes

Solution détaillée

Intensité de $\vec{F}_1$:

$$\|\vec{F}_1\| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10} \approx 3{,}16 \text{ N}$$

Composantes de $\vec{F}_2$:

$$F_{2x} = 3\cos(60°) = 1{,}50 \text{ N}$$

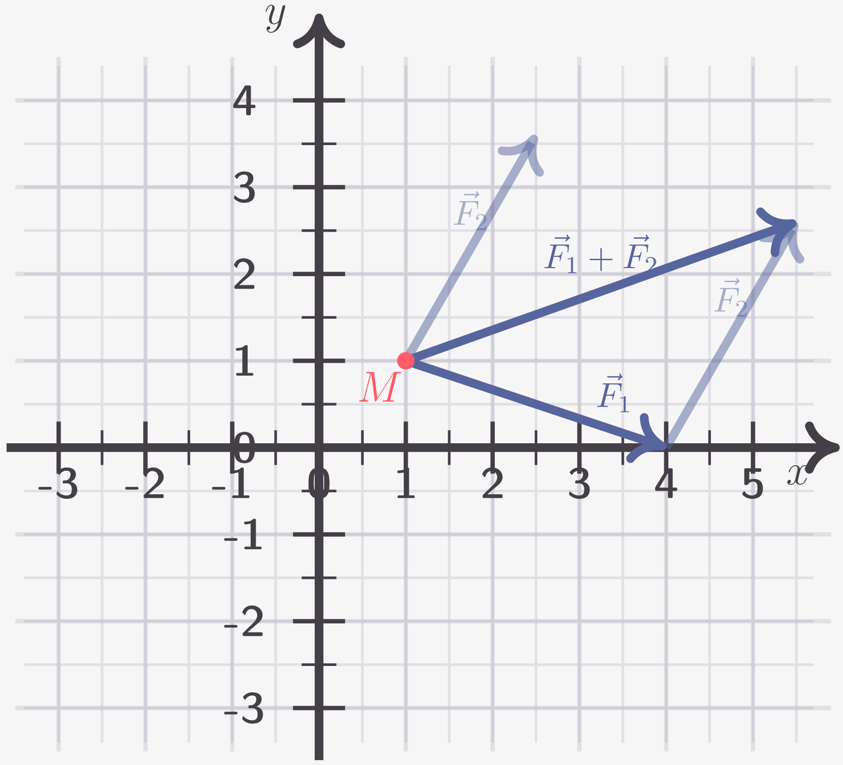
$$F_{2y} = 3\sin(60°) \approx 2{,}60 \text{ N}$$

Soit $\vec{F}_2 = 1{,}50\vec{u}_x + 2{,}60\vec{u}_y$ (N).

c) Décrire la méthode de construction géométrique de la force résultante $\vec{F}_{\text{res}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

Somme géométrique
Solution détaillée

On place l'origine du vecteur $\vec{F}_2$ à l'extrémité du vecteur $\vec{F}_1$ depuis le point d'application M. Le vecteur résultant relie M à l'extrémité finale.



d) Déterminer les composantes cartésiennes et polaires (norme et angle) de $\vec{F}_{\text{res}}$.

Résultante des forces
Solution détaillée

Composantes :

$$F_{\text{res},x} = 3 + 1{,}50 = 4{,}50 \text{ N}$$

$$F_{\text{res},y} = -1 + 2{,}60 = 1{,}60 \text{ N}$$

Représentation polaire :

$$F_{\text{res}} = \sqrt{4{,}50^2 + 1{,}60^2} \approx 4{,}78 \text{ N}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{1{,}60}{4{,}50}\right) \approx 19{,}58°$$

e) Si la particule a une masse $m = 370$ g, déterminer l'accélération subie $\vec{a}$.

Calcul de l'accélération
Solution détaillée

D'après la 2e loi de Newton $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{res}}}{m}$ (avec $m = 0{,}370$ kg) :

$$a_x = \frac{4{,}50}{0{,}370} \approx 12{,}16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_y = \frac{1{,}60}{0{,}370} \approx 4{,}32 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

Norme globale : $\|\vec{a}\| = \frac{4{,}78}{0{,}370} \approx 12{,}92 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Signe des composantes
pédagogiques (écueils

Attention au signe des composantes lors des projections (par exemple la composante y négative de $\vec{F}_1$).

Méthode géométrique vs analytique
es pédagogiques (conseils d'an

Faire tracer le parallélogramme de force pour valider visuellement les signes des composantes calculées analytiquement.

Bilan des forces
Bilan

La résultante cartésienne s'obtient simplement par la somme algébrique des composantes sur chaque axe indépendant.

Licence – Changement de base de projection
Aller plus loin

Exprimer la résultante des forces dans une base inclinée d'un angle α par rapport à la base d'origine.

Exercice 3. Équilibre et traction d'une automobile en panne

• 20 min

★☆☆☆☆

Application

◁ Plan de la séance

Une automobile en panne est tirée par deux câbles AB et AC exerçant des tensions $\vec{T}_{AB}$ et $\vec{T}_{AC}$. La force résultante $\vec{R}$ doit être appliquée strictement le long de l'axe longitudinal du véhicule (axe Ox).

Projections trigonométriques
Prérequis

Savoir projeter des forces de traction concourantes pour former des équations d'équilibre ou de résultante.

Analyse de symétrie de forces
jectifs pédagogiques (étudian

Utiliser les conditions de symétrie géométrique pour simplifier la résolution des problèmes de statique/-traction.

Condition de guidage
jectifs pédagogiques (enseigna

Montrer l'application concrète d'une contrainte géométrique (déplacement rectiligne imposé) sur les forces de traction.

Résultante de forces concourantes
Point de cours

Deux forces de même norme inclinées d'un même angle α par rapport à un axe ont une résultante portée par cet axe égale à $R = 2T\cos\alpha$.

Annulation de la composante transversale
Coup de pouce

Puisque la résultante est purement axiale, la somme des composantes perpendiculaires à l'axe du véhicule doit être nulle ($R_y = 0$).

1. Une automobile en panne est remorquée à l'aide de deux câbles AB et AC.
   La résultante des deux forces exercées en A est dirigée suivant l'axe longitudinal de l'automobile.
   a) Pour $T_{AB} = 2{,}2$ kN, $\beta = 30°$ et $\alpha = 25°$, déterminer, à l'aide de considérations trigonométriques, la tension T_{AC} dans le câble AC pour que la résultante soit dirigée suivant l'axe longitudinal de l'automobile.

Tension dans le câble AC

Solution détaillée

Pour que la résultante soit dirigée suivant l'axe Ox, sa composante suivant l'axe transversal doit être nulle :

$$\overbrace{\begin{pmatrix} R_x = R \\ R_y = 0 \end{pmatrix}}^{\vec{R}} = \overbrace{\begin{pmatrix} T_{AB,x} = T_{AB}\cos(\beta) \\ T_{AB,y} = T_{AB}\sin(\beta) \end{pmatrix}}^{\vec{T}_{AB}} + \overbrace{\begin{pmatrix} T_{AC,x} = T_{AC}\cos(\alpha) \\ T_{AC,y} = -T_{AC}\sin(\alpha) \end{pmatrix}}^{\vec{T}_{AC}}$$

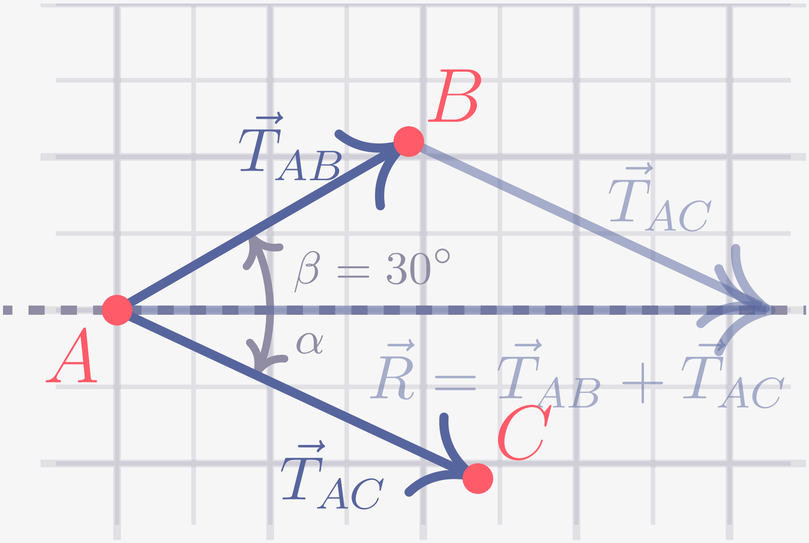
$$T_{AC}\sin(\alpha) = T_{AB}\sin(\beta)$$

On en déduit :

$$T_{AC} = T_{AB}\frac{\sin(\beta)}{\sin(\alpha)}$$

Avec $T_{AB} = 2{,}2$ kN, $\beta = 30°$ et $\alpha = 25°$:

$$T_{AC} = 2{,}2\frac{\sin(30°)}{\sin(25°)} \approx 2{,}60 \text{ kN}$$



b) En déduire la norme de la résultante $\vec{R}$ des deux forces appliquées en A.

Norme de la résultante

Solution détaillée

La résultante est dirigée suivant l'axe Ox. Sa norme correspond donc à la somme des composantes suivant cet axe :

$$R = T_{AB}\cos(\beta) + T_{AC}\cos(\alpha)$$

En utilisant les valeurs précédentes :

$$R = 2{,}2\cos(30°) + 2{,}60\cos(25°)$$

$$R \approx 4{,}30 \text{ kN}$$

2. a) La tension dans le câble AB est égale à $T_{AB} = 3{,}0$ kN. On souhaite que la résultante des deux forces appliquées en A soit une force de norme $R = 4{,}8$ kN dirigée suivant l'axe longitudinal de l'automobile.
Déterminer, à l'aide de relations trigonométriques, la tension T_{AC} dans le câble AC.

Tension dans le câble AC

Solution détaillée

La résultante étant dirigée suivant l'axe Ox, les composantes suivant l'axe transversal doivent se compenser :

$$T_{AC}\sin(\alpha) = T_{AB}\sin(\beta)$$

D'autre part, la composante suivant Ox de la résultante vaut :

$$R = T_{AB}\cos(\beta) + T_{AC}\cos(\alpha)$$

En combinant ces deux relations, on peut écrire :

$$R = T_{AB}\cos(\beta) + T_{AB}\frac{\sin(\beta)}{\sin(\alpha)}\cos(\alpha)$$

Soit :

$$R = T_{AB}\left[\cos(\beta) + \sin(\beta)\cot(\alpha)\right]$$

On peut également utiliser le triangle des forces. La loi des sinus donne :

$$\frac{T_{AB}}{\sin(\alpha)} = \frac{T_{AC}}{\sin(\beta)} = \frac{R}{\sin(\alpha+\beta)}$$

Ainsi :

$$T_{AC} = R\frac{\sin(\beta)}{\sin(\alpha+\beta)}$$

b) En déduire la valeur de l'angle α permettant d'obtenir cette résultante.

Calcul de l'angle alpha

Solution détaillée

D'après la loi des sinus appliquée au triangle des forces :

$$\frac{T_{AB}}{\sin(\alpha)} = \frac{R}{\sin(\alpha+\beta)}$$

On obtient donc :

$$T_{AB}\sin(\alpha+\beta) = R\sin(\alpha)$$

Avec $T_{AB} = 3{,}0$ kN, $R = 4{,}8$ kN et $\beta = 30^\circ$:

$$3{,}0\sin(\alpha+30^\circ) = 4{,}8\sin(\alpha)$$

En développant :

$$3{,}0\left[\sin(\alpha)\cos(30^\circ) + \cos(\alpha)\sin(30^\circ)\right] = 4{,}8\sin(\alpha)$$

D'où :

$$1{,}5\cos(\alpha) = (4{,}8 - 3{,}0\cos(30^\circ))\sin(\alpha)$$

Ainsi :

$$\tan(\alpha) = \frac{1{,}5}{4{,}8 - 3{,}0\cos(30^\circ)} \approx 0{,}952$$

Finalement :

$$\alpha \approx 43{,}6^\circ$$

Confusion entre angle total et demi-angle

pédagogiques (écueils cla

Prendre garde à bien identifier si l'angle fourni est l'angle entre les deux câbles ou l'angle par rapport à l'axe central.

Optimisation de l'angle

es pédagogiques (conseils d'a

Faire constater graphiquement que plus l'angle α augmente, plus la force utile R diminue pour une même tension dans les câbles.

Licence – Équilibre avec frottement solide

Bilan statique

Bilan

La traction est maximale lorsque l'angle de tirage α est le plus petit possible ($\cos\alpha \to 1$).

Aller plus loin

Prendre en compte le coefficient de frottement statique μ_s des pneus de l'automobile sur le sol.

Bilan et prolongements du TD

Guillaume THÉMÈZE <guillaume.themeze@ipsa.fr>